

DEVOIR DE CONTRÔLE N°1 DE CHIMIE
DUREE : 1H

- Il sera tenu compte de la clarté et du soin apportés à la rédaction de la copie.
 - L'utilisation du tableau périodique est strictement interdite.

Exercice 1 (11 points) (22 points)

Le tableau suivant présente quelques éléments chimiques :

Élément	T	U	V	W ²⁺	X ⁻	Y ³⁺	Q
Nombre d'électrons	3	5	16	18	18	23	31
Numéro atomique (Z)	9,5	.	.	.	.	.	.

(6,5 x 7)

- 1) Reprendre ce tableau sur votre feuille d'examen et donner la valeur du numéro atomique (Z) de chaque élément.
- 2) Donner pour chaque atome : (vous pouvez répondre sous forme de tableau)
 - la configuration électronique,
 - la période,
 - le bloc,
 - la colonne,
 - le nom de la famille.
- 3) Donner la configuration électronique de l'élément chimique R qui appartient à la deuxième période et qui a la même configuration de valence (iso valent) de l'élément V.
- 4) Les ions W²⁺, X⁻ et Y³⁺ présentent une certaine stabilité. Justifier cette stabilité en se basant sur la configuration électronique des ions formés.
- 5) Classer par ordre croissant, tout en justifiant, le rayon atomique des éléments suivants: U, W, Y, Q et R
- 6) Classer par ordre croissant l'électronégativité des éléments suivants : U, W, Y, Q et R
- 7) Pour l'électron célibataire de l'élément T :
 - a) Donner le quadruplet (n, l, m_l et m_s).
 - b) Représenter dans l'espace l'orbitale atomique relative à cet électron.
 - c) Parmi les fonctions d'onde suivantes, quelle est la fonction d'onde qui peut être descriptive de l'orbitale atomique de cet électron. Justifier

Ψ1	Ψ2	Ψ3
$\frac{1}{81\sqrt{3}\pi} \left(\frac{z}{r_0}\right)^{2/3} \left(27 - 18\frac{zr}{r_0} + 2\frac{z^2 r^2}{r_0^2}\right) e^{-\frac{zr}{3r_0}}$	$\frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{z}{r_0}\right)^{2/3} \left(6r - \frac{zr^2}{r_0}\right) e^{-\frac{zr}{3r_0}} r \cos\theta$	$\frac{1}{81\sqrt{6}\pi} \left(\frac{z}{r_0}\right)^{2/3} \left(\frac{z}{r_0}\right) e^{-\frac{zr}{3r_0}} r^2 (3\cos^2\theta - 1)$

Exercice 2 (6 points) (12 points)

Soient les éléments A, B, C, D, E et F appartenant aux groupes un (I) et deux (II) du tableau périodique.

Les valeurs des énergies de première ionisation (Ei1) et de deuxième ionisation (Ei2) de ces six éléments sont fournies dans le tableau ci-dessous.

Éléments	A	B	C	D	E	F
Ei1 (eV)	4,3	9,3	6,1	5,1	5,4	7,6
Ei2 (eV)	31,8	18,2	11,9	47,3	75,6	15

- 1) a) Donner les configurations électroniques des couches de valence caractéristiques de ces deux groupes (familles). (1+1)
- b) Donner le nom de chacun des deux groupes auxquels appartiennent ces éléments. (1+1)
- 2) Donner la définition de l'énergie de première et deuxième ionisation d'un élément chimique.
- 3) Sachant que les six éléments font partie des périodes 2, 3 et 4 :
- a) A partir des valeurs des énergies d'ionisation (Ei2), identifier les trois éléments qui appartiennent au premier groupe (I). Justifier (0,5 x 3) = 1,5
- b) Placer, tout en justifiant, les éléments A, B, C, D, E et F dans le Tableau périodique (pièce jointe). (0,5 x 6) = 3
- c) Déduire alors la valeur du numéro atomique (Z) de chaque élément. (0,25 x 6) = 1,5

Exercice 3 (3 points) (6 points)

Élaborer les schémas de Lewis pour les composés suivants, en prenant les atomes soulignés comme des atomes centraux :

- 1/ PCl₃
- 2/ CCl₄
- 3/ SOCl₂

On donne : P(Z = 15), Cl(Z = 17), C(Z = 6), S(Z = 16) et O(Z = 8)

Bon courage

① Devoir de Contrôle N°1

2023

Exo 1

atome donc $n_p = n_e$

1°

Élément	T	U	V	W ²⁺	X	Y ³⁺	Q
Nombre d'électrons	3	5	16	18	18	23	31
Numéro atomique (Z) = n_p	3	5	16	20	17	26	31

2°

Élément	Configuration électronique	période	Bloc	colonne	Nom famille
₃ T	$1s^2 2s^1$	2	s	1 ^{ère}	Alcalin
₅ U	$1s^2 2s^2 2p^1$	2	p	13	famille du Bore
₁₆ V	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$	3	p	16	chalogène
₂₀ W	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$	4	s	2 ^{ème}	Alcalinoterraux
₁₇ X	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	3	p	17	Halogène
₂₆ Y	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$	4	d	8	Métal de Transition
₃₁ Q	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^1$	4	p	13	famille du Bore

3°

R $\rightarrow$ 2^{ème} période $\Rightarrow n_{\max} = 2$ $\rightarrow$ isovalent à V donc sa configuration électronique se termine par $ns^2 np^4$ R: $1s^2 2s^2 2p^4$ $Z = 8$ donc R

4°

W²⁺: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \approx [Ar]_{18}$ il est stable car il possède la structure du gaz rare.X⁻ = $[Ar]_{18}$ stable car il possède la structure des gaz rare.Y³⁺ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$ stable car la sous-couche d est semi remplie.

5° U, W, Y, Q et R.

R et U ∈ même période.

$$R(R) < R(U) \quad (1)$$

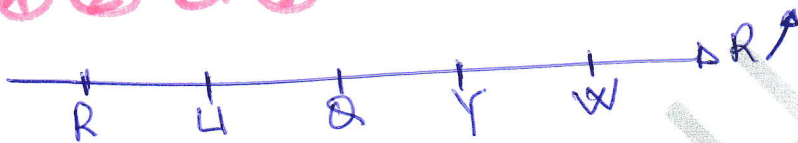
U et Q ∈ même Colonne.

$$R(U) < R(Q) \quad (2)$$

Q, Y et W ∈ même période

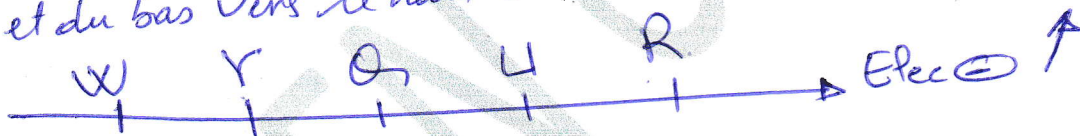
$$\text{donc } R(Q) < R(Y) < R(W) \quad (3)$$

(1) (2) (3) donne



6° l'électronégativité augmente de gauche vers la droite dans une période.

et du bas vers le haut dans une colonne.

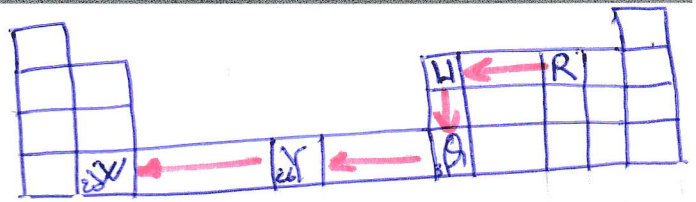
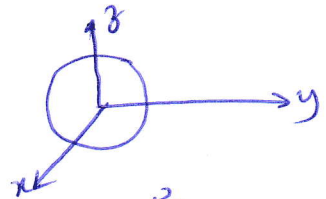


7° $T 1s^2 2s^1$

a) $(n, l, m_l, m_s) = (2, 0, 0, +\frac{1}{2})$

b)

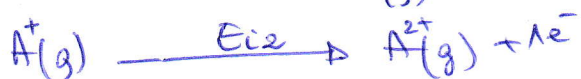
c) l'électron est dans une orbitale atomique sphérique ($2s$)
donc sa fonction d'onde ne dépend que de r .
C'est ψ_1



* le rayon ↑ de droite vers la gauche dans une période.

* le rayon ↑ de haut vers le bas dans une colonne.

20 Energie d'ionisation c'est l'énergie minimale qu'il faut fournir à un atome à l'état gaz pour arracher 1e



Donc des éléments $11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 143, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 187, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 473, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 527, 539, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 581, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 623, 629, 631, 637, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 667, 671, 673, 677, 683, 689, 691, 697, 701, 703, 707, 709, 713, 719, 727, 731, 733, 737, 739, 743, 749, 751, 757, 761, 763, 767, 769, 773, 779, 781, 787, 791, 793, 797, 803, 809, 811, 817, 821, 823, 827, 829, 833, 837, 839, 843, 847, 851, 853, 857, 859, 863, 867, 869, 871, 873, 877, 881, 883, 887, 891, 893, 897, 901, 903, 907, 911, 913, 917, 919, 923, 927, 929, 931, 933, 937, 939, 941, 943, 947, 949, 953, 959, 961, 963, 967, 969, 971, 973, 977, 981, 983, 987, 991, 993, 997, 1003, 1007, 1009, 1013, 1017, 1019, 1021, 1023, 1027, 1029, 1031, 1033, 1037, 1039, 1043, 1047, 1049, 1053, 1057, 1059, 1063, 1067, 1069, 1073, 1077, 1079, 1081, 1083, 1087, 1089, 1093, 1097, 1099, 1103, 1107, 1109, 1113, 1117, 1119, 1121, 1123, 1127, 1129, 1131, 1133, 1137, 1139, 1143, 1147, 1149, 1153, 1157, 1159, 1163, 1167, 1169, 1173, 1177, 1179, 1181, 1183, 1187, 1189, 1193, 1197, 1199, 1201, 1203, 1207, 1209, 1211, 1213, 1217, 1219, 1221, 1223, 1227, 1229, 1231, 1233, 1237, 1239, 1243, 1247, 1249, 1253, 1257, 1259, 1261, 1263, 1267, 1269, 1271, 1273, 1277, 1279, 1281, 1283, 1287, 1289, 1291, 1293, 1297, 1299, 1301, 1303, 1307, 1309, 1311, 1313, 1317, 1319, 1321, 1323, 1327, 1329, 1331, 1333, 1337, 1339, 1343, 1347, 1349, 1351, 1353, 1357, 1359, 1361, 1363, 1367, 1369, 1371, 1373, 1377, 1379, 1381, 1383, 1387, 1389, 1391, 1393, 1397, 1399, 1401, 1403, 1407, 1409, 1411, 1413, 1417, 1419, 1421, 1423, 1427, 1429, 1431, 1433, 1437, 1439, 1443, 1447, 1449, 1453, 1457, 1459, 1461, 1463, 1467, 1469, 1471, 1473, 1477, 1479, 1481, 1483, 1487, 1489, 1491, 1493, 1497, 1499, 1501, 1503, 1507, 1509, 1511, 1513, 1517, 1519, 1521, 1523, 1527, 1529, 1531, 1533, 1537, 1539, 1543, 1547, 1549, 1551, 1553, 1557, 1559, 1561, 1563, 1567, 1569, 1571, 1573, 1577, 1579, 1581, 1583, 1587, 1589, 1591, 1593, 1597, 1599, 1601, 1603, 1607, 1609, 1611, 1613, 1617, 1619, 1621, 1623, 1627, 1629, 1631, 1633, 1637, 1639, 1643, 1647, 1649, 1651, 1653, 1657, 1659, 1661, 1663, 1667, 1669, 1671, 1673, 1677, 1679, 1681, 1683, 1687, 1689, 1691, 1693, 1697, 1699, 1701, 1703, 1707, 1709, 1711, 1713, 1717, 1719, 1721, 1723, 1727, 1729, 1731, 1733, 1737, 1739, 1743, 1747, 1749, 1751, 1753, 1757, 1759, 1761, 1763, 1767, 1769, 1771, 1773, 1777, 1779, 1781, 1783, 1787, 1789, 1791, 1793, 1797, 1799, 1801, 1803, 1807, 1809, 1811, 1813, 1817, 1819, 1821, 1823, 1827, 1829, 1831, 1833, 1837, 1839, 1843, 1847, 1849, 1851, 1853, 1857, 1859, 1861, 1863, 1867, 1869, 1871, 1873, 1877, 1879, 1881, 1883, 1887, 1889, 1891, 1893, 1897, 1899, 1901, 1903, 1907, 1909, 1911, 1913, 1917, 1919, 1921, 1923, 1927, 1929, 1931, 1933, 1937, 1939, 1943, 1947, 1949, 1951, 1953, 1957, 1959, 1961, 1963, 1967, 1969, 1971, 1973, 1977, 1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019, 2021, 2023, 2027, 2029, 2031, 2033, 2037, 2039, 2043, 2047, 2049, 2051, 2053, 2057, 2059, 2061, 2063, 2067, 2069, 2071, 2073, 2077, 2079, 2081, 2083, 2087, 2089, 2091, 2093, 2097, 2099, 2101, 2103, 2107, 2109, 2111, 2113, 2117, 2119, 2121, 2123, 2127, 2129, 2131, 2133, 2137, 2139, 2143, 2147, 2149, 2151, 2153, 2157, 2159, 2161, 2163, 2167, 2169, 2171, 2173, 2177, 2179, 2181, 2183, 2187, 2189, 2191, 2193, 2197, 2199, 2201, 2203, 2207, 2209, 2211, 2213, 2217, 2219, 2221, 2223, 2227, 2229, 2231, 2233, 2237, 2239, 2243, 2247, 2249, 2251, 2253, 2257, 2259, 2261, 2263, 2267, 2269, 2271, 2273, 2277, 2279, 2281, 2283, 2287, 2289, 2291, 2293, 2297, 2299, 2301, 2303, 2307, 2309, 2311, 2313, 2317$

A blank periodic table grid is shown. The first column contains handwritten labels: E, D, A, and C. The second column contains handwritten labels: B and F. The rest of the grid is empty.

$E \quad D \quad A \quad \rightarrow E_{u_1}$

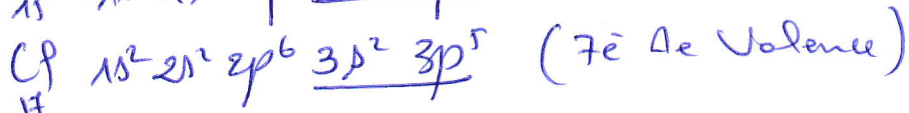
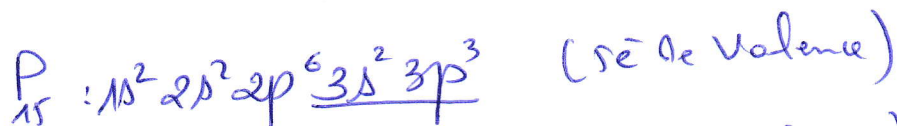
$5, 4 \quad 5, 1 \quad 4, 3$

* De même B, C et $F \in 2^{\text{e}} \text{ colonne}$.
et a' $n \geq 2$.

$B \quad F \quad C \quad E_{u1}$
 $9,3 \quad 7,6 \quad 6,1$

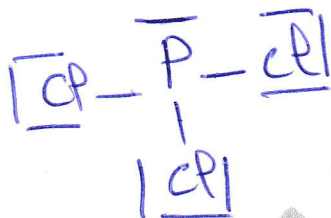
c) $E: 1\Delta^2 \underline{2\Delta^1}$ $z = 3.$

$$D: 1s^2 2s^2 2p^6 \underline{3s^1} \quad Z = 11$$
$$A = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 \quad Z = 19$$
$$\left\{ \begin{array}{l} B: 1s^2 \underline{2s^2} \quad z=4 \\ F: 1s^2 2s^2 2p^6 \underline{3s^2} \quad z=12 \\ C: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \underline{4s^2} \quad z=20 \end{array} \right.$$

Ex n: 31°) PCl_3 

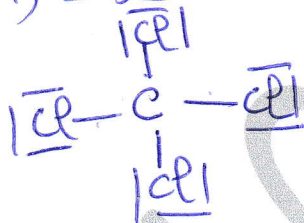
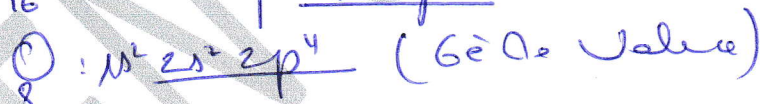
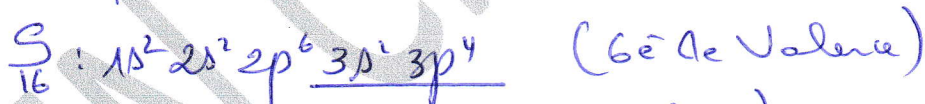
$$N_{\text{ev}} = 5 + (7 \times 3) = 26$$

$$D = \frac{N_{\text{ev}}}{2} = 13$$

2°) CCl_4 

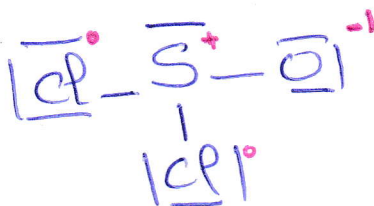
$$N_{\text{ev}} = 4 + (7 \times 4) = 32$$

$$D = \frac{32}{2} = 16$$

3°) SOCl_2
 $\begin{array}{c} 6e^- \\ \downarrow \\ 6e^- \\ \downarrow \\ 7e^- \end{array}$ 

$$N_{\text{ev}} = 6 + 6 + (7 \times 2) = 26$$

$$D = \frac{26}{2} = 13$$



$$C_F(\text{O}) = -1$$

$\sum |C_F| = 2$ donc on minimise la charge formelle $C_F(\text{S}) = +1$ en mettant une double liaison entre S et O.

